

Práctica 1

Parte 2

En la segunda parte de la práctica exploraremos el uso fundamental de **Kconfig** en ESP-IDF, una herramienta que desempeña un papel crucial en la configuración interactiva de proyectos. Nos enfocaremos en la importancia de los archivos de configuración **.projbuild**, que permiten personalizar aspectos específicos del proyecto de manera eficiente. Este proceso se vuelve esencial al adaptar nuestras aplicaciones a requisitos particulares.

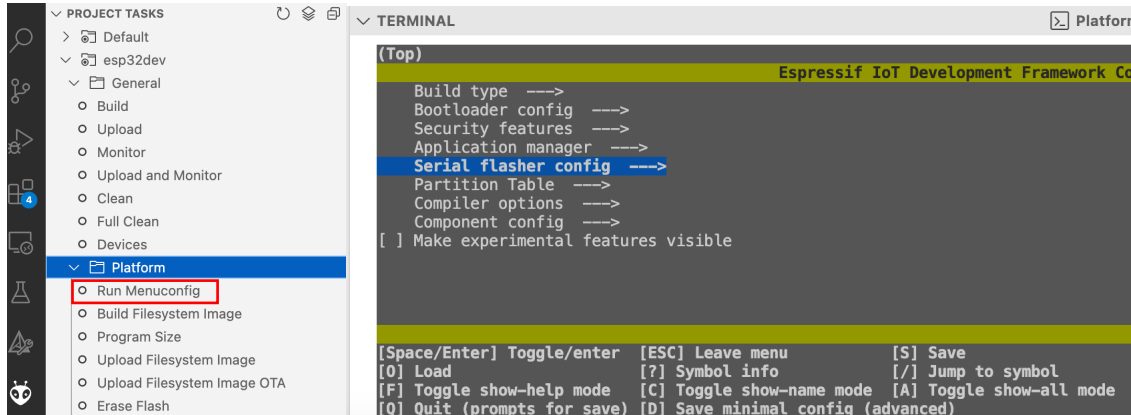
Algunos aspectos importantes que nos permite configurar ESP-IDF a través de **Kconfig** son:

- 1. Configuración de la CPU y el Modelo del Chip:**
 - a. Seleccionar el tipo de procesador (CPU).
 - b. Especificar el modelo del chip (por ejemplo, ESP32, ESP32-S2).
 - c. Configuración de la Frecuencia del Reloj:
- 2. Configuración del Sistema de Archivos:**
 - a. Habilitar o deshabilitar el sistema de archivos (SPIFFS, LittleFS).
 - b. Configurar tamaños de particiones del sistema de archivos.
- 3. Configuración de la Conexión a la Red:**
 - a. Definir la configuración de Wi-Fi (SSID, contraseña).
 - b. Configurar opciones de Ethernet, si es necesario.
- 4. Configuración de la Depuración:**
 - a. Habilitar o deshabilitar opciones de depuración.
 - b. Especificar la velocidad de depuración y otras configuraciones relacionadas.
- 5. Configuración del Entorno de Desarrollo:**
 - a. Configuración de las Opciones de Build
- 6. Configuración de Componentes y Módulos:**
 - a. Habilitar o deshabilitar módulos y componentes específicos del ESP-IDF.
- 7. Configuración de Opciones Personalizadas:**
 - a. Personalizar opciones específicas de nuestros proyectos.

Estos son solo algunos ejemplos, y la lista puede variar según el proyecto y los componentes utilizados. **Kconfig** proporciona una interfaz flexible y amigable para adaptar la configuración del proyecto según los requisitos específicos. Sigue los siguientes pasos para ver cómo funciona:

1. Crea el proyecto STR2024_P1_2 de la misma forma que en la parte 1 de la práctica. Copia el mismo código de main.c para este proyecto. Cambia la variable TAG por "P1_2".

2. Utiliza la opción “Run Menuconfig” en la carpeta “Platform” de PlatformIO.



En la terminal se abrirá un menú interactivo con el que podrás navegar entre un árbol de opciones. Tómate tu tiempo en explorar las diferentes configuraciones. Haz uso del comando [?] Symbol info del menú. Es decir, sitúa el cursor encima de un ítem e introduce una interrogación por teclado.

Apartado III: Introducción a Kconfig.

Responde a las siguientes preguntas y respáldalas con capturas de pantalla:

1.- Navega a la opción de Menuconfig “Bootloader config” -> “Bootloader log verbosity”. ¿Cómo está configurada esta característica? ¿Para qué sirve? (apóyate en la información que te ofrece el comando “?”, aporta captura de pantalla)

2.- Explora las opciones de la tabla de particiones. Haz una pequeña investigación en internet sobre el término OTA. ¿Qué es y para qué sirve?

IMPORTANTE: No modifiques ninguna configuración. Para finalizar Menuconfig pulsa ESC repetidamente, si te pregunta si quieres guardar el fichero, selecciona no (N).

3. Utiliza la vista de archivos para abrir en el editor “sdkconfig.esp32dev”. Este fichero es un subproducto de las opciones escogidas en menuconfig.

Apartado IV: Primer Kconfig.projbuild.

Responde a las siguientes preguntas y respáldalas con capturas de pantalla:

1.- Comprueba el estado de sdkconfig.esp32dev antes y después de entrar en Menuconfig y activar el soporte para Bluetooth (“Component config”-> “Bluetooth”). ¿Qué ha cambiado?

2.- Compila de nuevo el firmware con la modificación. ¿Ha cambiado el tamaño del binario?

IMPORTANTE: Cuando finalices este apartado, vuelve a dejar la configuración como estaba.

En los sistemas empotrados es clave hacer un uso eficiente de los recursos. Para conseguirlo, es muy interesante que trates de conseguir el sistema mínimo necesario.

4. En nuestro código se pide introducir los nombres y apellidos de cada estudiante. Esto nos impide pasarle la práctica a otro compañero/a y que le sirva. ¡Pero esto tiene una solución muy fácil! Hagamos uso de **Kconfig** para poder configurar nuestro proyecto. Modifica el código de main.c de la siguiente manera:

```
// ...  
ESP_LOGI(TAG, "%s, %s", CONFIG_NOMBRE1, CONFIG_APELLIDOS1);  
ESP_LOGI(TAG, "%s, %s", CONFIG_NOMBRE2, CONFIG_APELLIDOS2);  
// ...
```

Observa que hemos cambiado cadenas constantes por unas macros que no hemos definido. ¡No te preocupes! Observa cómo están definidas las macros de `sdkconfig.esp32dev`, todas empiezan por "CONFIG_" por algo...

Crea el fichero `Kconfig.projbuild` dentro de la carpeta `src`, y añádele las siguientes líneas (si necesitas más nombres, puedes añadirlos):

```
# Configuración Práctica 1 Parte 2  
menu "Configuración Práctica 1 Parte 2"  
config NOMBRE1  
    string "Nombre1"  
    default ""  
config APELLIDOS1  
    string "Apellidos1"  
    default ""  
config NOMBRE2  
    string "Nombre2"  
    default ""  
config APELLIDOS2  
    string "Apellidos2"  
    default ""  
endmenu
```

Lanza `menuconfig` y haz uso del nuevo menú para configurar tu práctica.

Si intentas compilar el proyecto justo ahora, te daría errores a la hora de encontrar las macros, porque `Menuconfig` no ha tenido la oportunidad de generar las macros correspondientes a estas opciones.

Observa que las macros en el código se llaman igual, solo que con `CONFIG_` antes. Así funciona esta herramienta.

5. Compila y carga el firmware en la placa para comprobar que todo ha ido bien.

Apartado IV: Trabajo con `menuconfig`

Responde a las siguientes preguntas y respáldalas con capturas de pantalla:

1.- Modifica el fichero `Kconfig.projbuild` para crear un ejemplo de cada tipo de menú que permite la herramienta. Explora Utiliza las diferentes configuraciones en tu código usando `printf`. Haz capturas de pantalla.

<https://www.kernel.org/doc/Documentation/kbuild/kconfig-language.txt>